Ondas estacionarias en una cuerda con extremos fijos

Prácticas de Laboratorio — UNED

Josu M. Igartua

2024-10-26

Ondas estacionarias en una cuerda con extremos fijos; identificación de los modos $n = 1, \dots, 4$ para distintas tensiones; ajuste v^2 vs T por mínimos cuadrados y extracción de la densidad lineal de masa μ. Comparativa entre cuerda rígida y cuerda elástica.

Objetivos

Estudiar las relaciones entre las magnitudes que caracterizan las ondas estacionarias en una cuerda con extremos fijos.

Material

1. Generador de funciones
2. Oscilador mecánico
3. Cuerda elástica
4. Pesas
5. Cinta métrica

Repaso de teoría

1. Elasticidad
2. Propagación de ondas en cuerdas
3. Ondas estacionarias

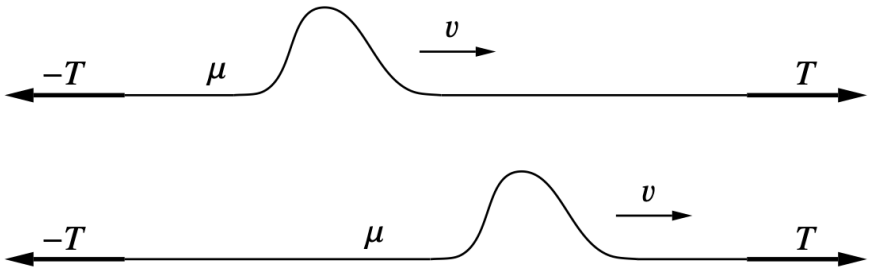
Fundamento teórico

Una cuerda tensa es un sistema en el que es posible la propagación de perturbaciones en una dirección perpendicular a ella, es decir, la aparición de ondas transversales. Sea x la dirección en la que está situada la cuerda, T la tensión o fuerza tangencial a que está sometida, y μ, su masa por unidad de longitud o densidad lineal de masa. $E(x,t)$ representa el campo de desplazamientos respecto a su estado de equilibrio. Puede demostrarse que una perturbación de ese tipo cumple la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t} = \frac{T}{\mu}\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} \tag{1}$$

que es la ecuación de ondas, y asegura que dicha perturbación se propagará a lo largo de la cuerda con la velocidad:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \tag{2}$$



Dicha perturbación se transmitirá inalterada mientras no exista una discontinuidad en la cuerda. Sin embargo, la existencia de discontinuidades (cambios en la densidad de la masa, imposición de alguna condición de contorno, etc) producirá la aparición de ondas reflejadas por la discontinuidad, y transmitidas más allá de la misma. En esta práctica, se trata de estudiar las ondas estacionarias que se producen como resultado de imponer que los extremos de la cuerda deban permanecer fijos. En tal caso, se produce la aparición de un *patrón estacionario*, no cambiante en el tiempo, siempre que la longitud de la onda del modo excitado no sea un divisor entero de $2l$, donde l es la longitud de la cuerda: $\lambda_n = \frac{2l}{n}$. En otras palabras, puesto que la longitud de onda está relacionada con la frecuencia, a través de la expresión $\lambda_n = \frac{v}{f_n}$, estableceremos una onda estacionaria en una cuerda con los dos extremos fijos, siempre que la frecuencia tome uno de los siguientes valores:

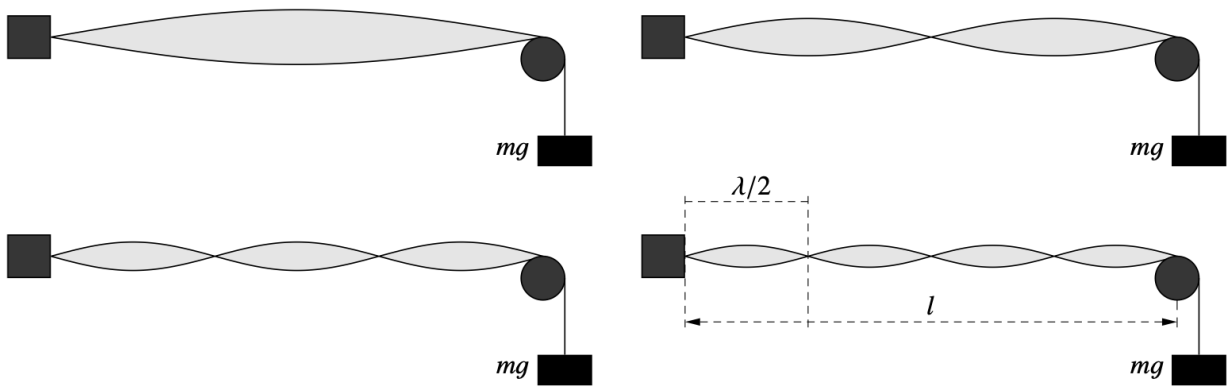
$$f_n = \frac{nv}{2l} = \frac{n}{2l}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \tag{3}$$

En esa expresión, $n = 1, 2, \cdots$

Para cada una de estas ondas estacionarias cada punto de la cuerda vibra con una amplitud fija en el tiempo y dependiente de la posición, de acuerdo con la ecuación:

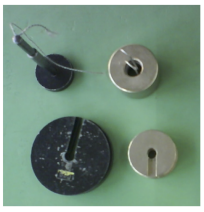
$$E(x,t) = \left[2E_0 \sin(\frac{2\pi x}{\lambda_n})\right] \cos(2\pi f_n t) \tag{4}$$

Los patrones de vibración toman el siguiente aspecto:



Descripción del aparato

El dispositivo experimental permite la generación de ondas en una cuerda, mediante un vibrador mecánico alimentado por un generador en el que son variables la frecuencia y la amplitud. El material que forma la cuerda es goma, altamente deformable (lo que provoca que la densidad de masa no sea la misma para diferentes valores de la tensión aplicada) y no lineal, esto es, no existe proporcionalidad entre la tensión y la deformación. La vibración mecánica generada se transmite directamente al extremo de una cuerda, por ejemplo. El otro extremo de la cuerda se sujeta, pasándolo por una polea, a diversas masas, pudiéndose así variar la tensión aplicada de manera controlada. Variando la frecuencia y la tensión es posible verificar las expresiones teóricas anteriores.

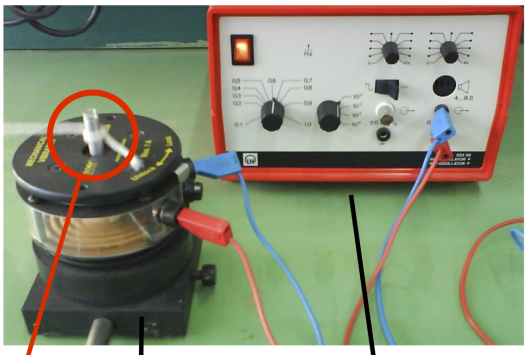


Pesas y porta pesas



Generador de luz estroboscópica

La rueda central fija la frecuencia variable de la luz estroboscópica generada. El generador cuenta con dos escalas para fijar y conocer la frecuencia: en rojo y en negro.



Vibrador mecánico y generador de ondas

Uno de los extremos de la cuerda queda "fijo" unido al vibrador mecánico, que es precisamente el que genera la onda en la cuerda.

Método operatorio

El procedimiento se aplica, sucesivamente, a dos cuerdas distintas: primero a la **cuerda rígida** (no elástica) y después a la **cuerda elástica** (goma). Los pasos 1-5 describen el trabajo con la cuerda rígida; el paso 6 repite el proceso con la cuerda elástica; el paso 7 compara ambos resultados.

1 Medid la longitud l de la cuerda entre los dos extremos fijos, es decir, entre el punto de enganche al vibrador y el punto de apoyo de la polea.

Es conveniente medir l varias veces con la cinta métrica y tomar el valor medio como valor experimental. El error de l no debería superar el milímetro si el montaje se mantiene firme.

2 Montad el dispositivo con la **cuerda rígida** (no elástica) según el esquema del apartado *Descripción del aparato*. Haced pasar un extremo de la cuerda por la polea y colgad de él una masa M.

La tensión aplicada es $T = Mg$, siendo $g = 9{,}81$ m/s^2.

Trabajaréis con **cinco masas distintas**, en el intervalo aproximado $M \in [60, 260]$ g, de modo que las cinco tensiones cubran un factor 4-5 entre la menor y la mayor. La cuerda rígida soporta este rango sin deformarse apreciablemente, lo que permite medir con el modelo teórico bien definido.

3 Para cada tensión T, buscad con el generador las **frecuencias de resonancia** f_n que producen un patrón estacionario estable para los cuatro primeros modos, $n = 1, 2, 3, 4$.

Para encontrar cada modo, id variando lentamente la frecuencia del generador hasta que el patrón de nodos y vientres sea lo más nítido posible. Anotad la frecuencia leída en el generador junto con su incertidumbre (resolución del aparato).

`Notas:`

1. Mantened la amplitud del generador suficientemente pequeña: basta con que se vea claramente el patrón. Una amplitud excesiva hace oscilar la polea y desestabiliza los nodos.
2. La frecuencia fundamental f_1 aparece para longitudes de onda $\lambda_1 = 2l$; los armónicos superiores se localizan aproximadamente en múltiplos enteros de f_1, lo que sirve de guía para la búsqueda.

4 Para cada pareja (T, n), la longitud de onda teórica es $\lambda_n = 2l/n$ y la velocidad experimental, $v_n = \lambda_n f_n$.

Para cada tensión, calculad la velocidad media $\bar{v}(T)$ promediando los cuatro valores v_n obtenidos (uno por armónico) y estimad su error como la desviación estándar de la media.

Datos experimentales

A continuación se muestran, a título de ejemplo, los datos recogidos en el laboratorio para la **cuerda rígida**.

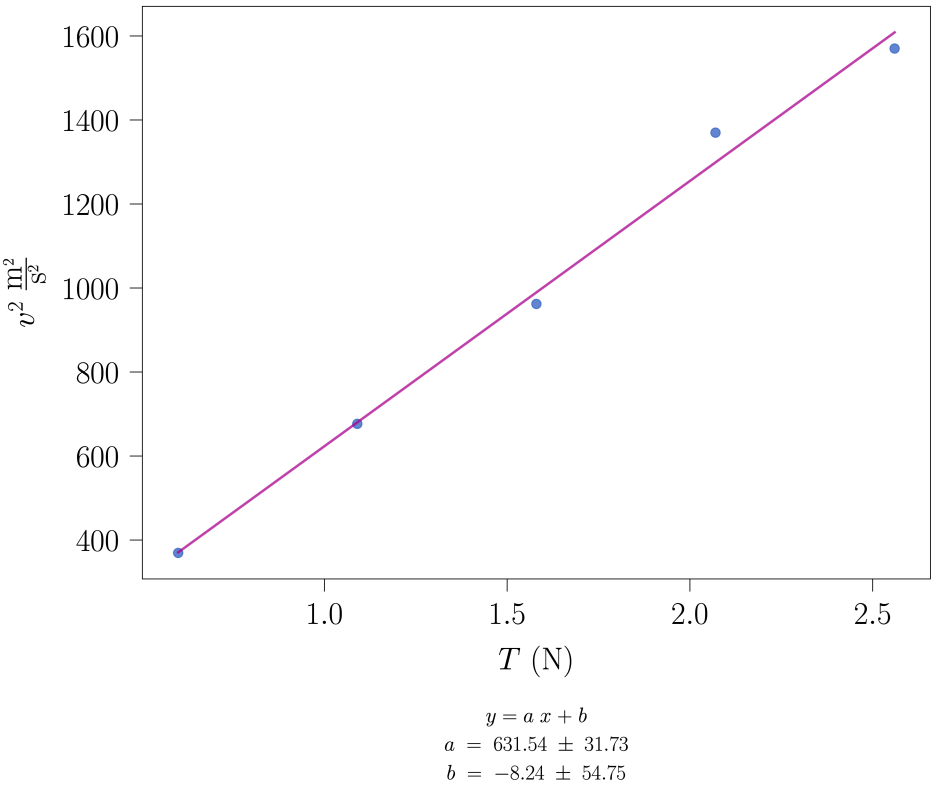
M (g)	T (N)	n	f_n^{exp} (Hz)	λ_n (m)	v_n (m/s)	$\bar{v}$ (m/s)
61.2	0.600	1	8.61	2.240	19.28	19.22
		2	17.22	1.120	19.29	
		3	25.65	0.747	19.15	
		4	34.21	0.560	19.16	
111.2	1.090	1	11.52	2.240	25.81	26.01
		2	23.46	1.120	26.28	
		3	34.72	0.747	25.93	
		4	46.49	0.560	26.04	
161.2	1.580	1	13.82	2.240	30.96	31.02
		2	27.36	1.120	30.64	
		3	41.63	0.747	31.08	
		4	56.04	0.560	31.38	
211.2	2.070	1	17.90	2.240	40.11	37.01
		2	31.98	1.120	35.81	

M (g)	T (N)	n	f_n^{exp} (Hz)	λ_n (m)	v_n (m/s)	$\bar{v}$ (m/s)
		3	48.11	0.747	35.92	
		4	64.65	0.560	36.20	
261.2	2.560	1	17.89	2.240	40.08	39.62
		2	34.97	1.120	39.16	
		3	53.13	0.747	39.67	
		4	70.69	0.560	39.59	

5 Representad gráficamente $\bar{v}^2$ frente a T y realizad un **ajuste lineal por mínimos cuadrados** $v^2 = a\,T + b$.

De acuerdo con la Ecuación 2, la pendiente del ajuste es $a = 1/\mu$, por lo que la densidad lineal de masa de la cuerda es $\mu = 1/a$, y su error, $\Delta\mu = \Delta a/a^2$. La ordenada en el origen, b, debería ser compatible con cero dentro de su error.

Representación gráfica: v^2 vs T — cuerda rígida



Para los datos de la tabla anterior el ajuste obtenido es $a = 631{,}54 \pm 31{,}73$ m^{2}s^{-2}N^{-1} y $b = -8{,}24 \pm 54{,}75$ m^{2}s^{-2}.
Los puntos siguen la recta con poca dispersión y la ordenada en el origen es compatible con cero dentro de su error: el modelo teórico $v = \sqrt{T/\mu}$ describe bien el sistema.

6 Sustituid la cuerda rígida por la **cuerda elástica** (goma) y repetid los pasos 2 a 5.

Como la goma se deforma sensiblemente bajo tensión, conviene trabajar en un intervalo de masas más estrecho, aproximadamente $M \in [60, 160]$ g. Incluso en ese rango la cuerda se

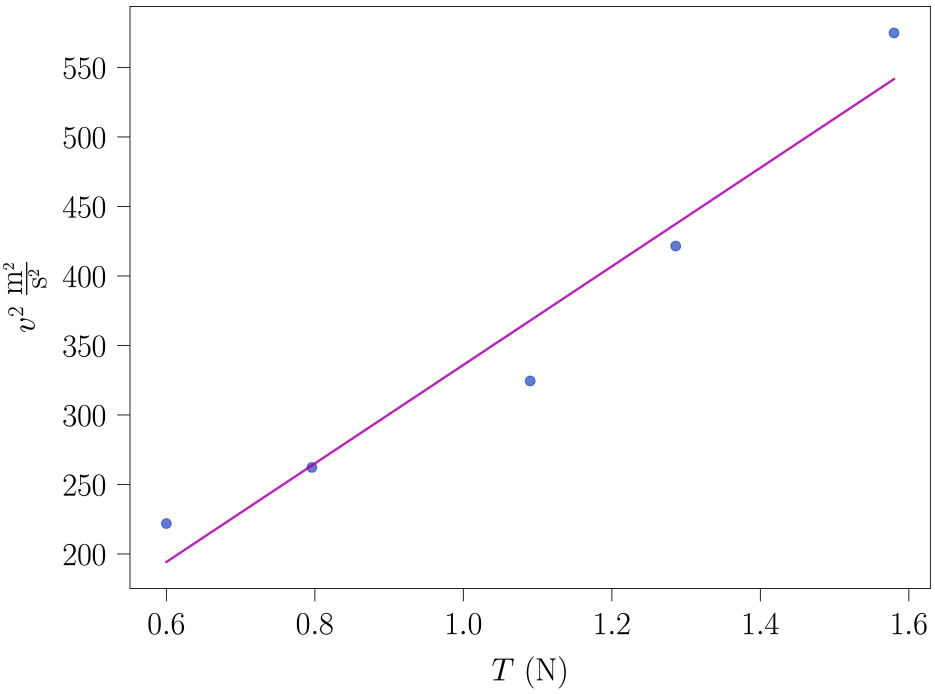
alarga de manera apreciable al aumentar la tensión; observaréis que eso afecta a la calidad del ajuste.

Datos experimentales

Valores recogidos, a título de ejemplo, para la **cuerda elástica**:

M (g)	T (N)	n	f_n^{exp} (Hz)	λ_n (m)	v_n (m/s)	$\bar{v}$ (m/s)
61.2	0.600	1	6.49	2.240	14.54	14.90
		2	19.66	0.747	14.68	
		3	25.90	0.560	14.50	
		4	35.40	0.448	15.86	
81.0	0.796	1	21.08	0.747	15.74	16.19
		2	29.56	0.560	16.55	
		3	36.94	0.448	16.55	
		4	42.69	0.373	15.94	
111.2	1.090	1	15.88	1.120	17.79	18.01
		2	24.85	0.747	18.55	
		3	39.35	0.448	17.63	
		4	32.29	0.560	18.08	
131.0	1.286	1	26.94	0.747	20.11	20.53
		2	36.99	0.560	20.72	
		3	46.26	0.448	20.73	
161.0	1.580	1	10.32	2.240	23.13	23.98
		2	21.99	1.120	24.64	
		3	31.87	0.747	23.79	
		4	43.47	0.560	24.34	

Representación gráfica: v^2 vs T — cuerda elástica



Para estos datos el ajuste obtenido es $a = 354{,}55 \pm 47{,}09\ \mathrm{m^2 s^{-2} N^{-1}}$ y $b = -18{,}53 \pm 52{,}99\ \mathrm{m^2 s^{-2}}$.
La dispersión de los puntos es mayor que en la cuerda rígida y la ordenada en el origen sólo es compatible con cero dentro de un error relativamente grande: señal de que la ecuación $v = \sqrt{T/\mu}$ con μ constante no describe estrictamente la cuerda elástica.

7 **Comparad** los dos ajustes y discutid el resultado.

Lo que se espera observar:

1. En la **cuerda rígida** el ajuste v^2 vs T es casi perfecto. La densidad lineal μ se obtiene directamente de la pendiente. El modelo teórico (ecuaciones (1) a Ecuación 4) describe el sistema.
2. En la **cuerda elástica** la dispersión es mucho mayor: al aumentar T la goma se alarga y, por tanto, disminuye su densidad lineal μ. En consecuencia, μ deja de ser una constante del material y la ecuación $v = \sqrt{T/\mu}$ no describe estrictamente el sistema.

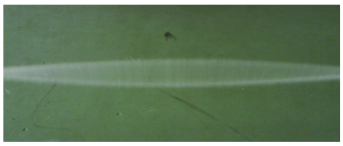
Razonad por qué, a pesar de eso, la pendiente del ajuste en la cuerda elástica proporciona una *estimación efectiva* de μ, y comentad en qué condiciones esa estimación es o no aceptable.

8 **Visualización del patrón estacionario**: a ojo desnudo la cuerda en resonancia aparece como una banda continua difusa, porque la frecuencia de vibración es mayor que la cadencia con la que se actualiza la imagen visual.

Si se dispone de una luz estroboscópica, iluminad la cuerda con ella y observad cómo cambia la imagen al variar la frecuencia del estroboscopio respecto a la frecuencia de vibración.

Cuando ambas frecuencias coinciden, la cuerda aparece *quieta* y se aprecia claramente el patrón de nodos y vientres.

Patrones de ondas estacionarias



Este es más o menos el aspecto que mostrarán los patrones de las ondas estacionarias que provocarás.
En concreto, en esta figura se muestra "casi" media longitud de onda de la onda estacionaria: "casi" porque no se ven los nodos.
La frecuencia de oscilación es "tan grande" que el ojo (y la cámara de fotos) aprecia un continuo.







En estas tres figuras sucesivas, se muestran tres patrones diferentes.
Como en el caso anterior, en estos también se aprecia un continuo. Sin embargo, también se puede ver que hay una línea más blanca (iluminada) que el resto del continuo. Se aprecia claramente una sola línea en la figura 3; en la primera se ven dos, bastante cercanas una de la otra, y en la figura 2 se ve una clara en el borde inferior del continuo, y un continuo algo más denso en la parte superior.

Estas figuras se han conseguido iluminando la cuerda mientras vibra mediante una luz estroboscópica. Una luz estroboscópica es aquella que no ilumina de manera continua si no de forma alterna, y con una frecuecia fija (conocida y controlable). Así, si la frecuencia de la luz estroboscópica es menor que la frecuencia de vibración de la cuerda, al ilumiar ésta mediante aquella, tendrás la sensación de que la cuerda se está moviendo entre las dos posiciones extremas. Si por el contrario, la frecuencia de la luz es mayor que la de vibración de la cuerda, a todos los efectos es como si la luz fuera "continua" (no estroboscópica), y, entonces, observarás un continuo, dependiendo siempre de la frecuencia de vibración de la cuerda: a mayor frecuencia mayor sensación de continuo. Finalmente, si la frecuencia de vibración de cuerda coincide con la frecuencia de la luz estroboscópica, verás la cuerda quieta ("estacionaria"): entonces es cuando verás claramente el patrón de la onda estacionaria.

Material complementario

En los siguientes vídeos se puede observar lo que se propone en esta práctica:

Ondas Estacionarias en una cuerda

https://www.youtube.com/embed/iUNIoGvwvh0
El autor de este vídeo y su licencia se encuentra en este enlace: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/45805
https://www.youtube.com/embed/iUNIoGvwvh0?autoplay=0&rel=0

Standing Waves on String + Strobe Light

https://www.youtube.com/embed/rkeIubVQ0N8
El autor de este vídeo y su licencia se encuentra en este enlace: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/45805
https://www.youtube.com/embed/rkeIubVQ0N8?autoplay=0&rel=0

Strobe Lights and String - Standing Waves

https://www.youtube.com/embed/ArPdQ-bxlqU
El autor de este vídeo y su licencia se encuentra en este enlace: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/45805

https://www.youtube.com/embed/ArPdQ-bxlqU?autoplay=0&rel=0

Referencias

1. Tipler, P. A. y Mosca, G., *Física para la ciencia y la tecnología*, Vol. 1, Ed. Reverté. Capítulo sobre ondas mecánicas y ondas estacionarias en cuerdas.
2. Serway, R. A. y Jewett, J. W., *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, Cengage Learning. Capítulo sobre superposición y ondas estacionarias.
3. Alonso, M. y Finn, E. J., *Física*, Vol. 2: Campos y ondas, Addison-Wesley.
4. OpenStax, *University Physics Volume 1*, Capítulo 16: Waves y Capítulo 17: Sound — Standing Waves. Disponible en: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1
5. Stony Brook University, *PHY 134 Lab Manual — Standing Waves on a String*, Department of Physics and Astronomy.
6. Universidad de Oviedo, *Guiones de prácticas de Laboratorio de Física — Ondas estacionarias en una cuerda.*